

APPLICAZIONE MATCHUP

CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE A.A. 2025 / 2026

DOCUMENTO DI PROGETTO ITERAZIONE 5

*SALVATORE CAMPIONE
MARIO CIPRIANO*

Sommario

1.REQUISITI	3
2.ANALISI.....	3
2.1 MODELLO DI DOMINIO	3
2.2 DIAGRAMMI DI SEQUENZA DI SISTEMA DI UC7.....	5
2.3 DIAGRAMMA DI SEQUENZA DI SISTEMA DI UC8.....	6
2.4 CONTRATTI DELLE OPERAZIONI DI UC7	6
2.4.1 GENERA CALENDARIO.....	6
2.5 CONTRATTI DELLE OPERAZIONI DI UC8	7
2.5.1 ASSEGNA ESITO PARTITA.....	7
3.PROGETTAZIONE.....	8
3.1 DIAGRAMMI DI SEQUENZA DI UC7.....	8
3.1.1 MOSTRA TORNEI IN ATTESA DI CALENDARIO.....	8
3.1.2 GENERA CALENDARIO.....	8
3.1.3 DEFINISCI GIORNATE CALENDARIO	9
3.2 DIAGRAMMI DI SEQUENZA DI UC8.....	9
3.2.1 MOSTRA TORNEI INIZIATI.....	9
3.2.2 ASSEGNA ESITO PARTITA.....	10
3.3 DIAGRAMMI DI CLASSI DI PROGETTO	10
4.PATTERN UTILIZZATI	11
5. FASE DI TESTING.....	11
5.1 INTRODUZIONE AL TESTING.....	11
5.2 SCENARIO DI GENERAZIONE DEL CALENDARIO DEL TORNEO.....	11
5.3 SCENARIO DI ASSEGNAZIONE ESITO ALLA PARTITA	12

1.REQUISITI

Nella quinta e ultima iterazione andremo a sviluppare gli aspetti legati alla gestione del torneo, con la conseguente generazione del calendario degli incontri, l'assegnazione degli esiti delle partite e la generazione delle classifiche inerenti alle partite. In questa iterazione sarà previsto quindi:

- Implementazione del caso d'uso UC7 Genera calendario torneo;
- Implementazione del caso d'uso UC8 Assegnazione Esito partita.

2.ANALISI

In questa sezione verranno riportati gli elaborati UML della fase di analisi. Verranno mostrati il modello di dominio, i diagrammi di sequenza di sistema e i contratti delle operazioni di sistema individuati.

2.1 MODELLO DI DOMINIO

Rispetto all'iterazione precedente il modello di dominio non ha subito cambiamenti in quanto i nuovi casi d'uso da implementare non prevedono partecipazioni di nuove entità, se non l'introduzione dell'entità calendario. Infatti, come vedremo nella figura sotto abbiamo le seguenti entità:

- MatchUp: rappresenta il SuD;
- Giocatore: persona che intende effettuare una prenotazione;
- Gestore: persona titolare di una *Struttura* registrato sul sistema;
- Struttura: impresa che possiede un certo numero di campi;
- Campo: oggetto che l'utente desidera prenotare per una fascia oraria limitata;
- Utente: Entità che può essere di tipo Giocatore o Gestore.
- Squadra: Entità composta da un gruppo di istanze Giocatore;
- Partita: Evento che avviene fra due istanze di squadra;
- Torneo: Entità composta da un gruppo di istanze Partita e gestito tramite un calendario;
- Prenotazione: oggetto base di *Prenotazione Giocatore* e *Prenotazione Torneo*;
- Prenotazione Giocatore: rappresenta la prenotazione effettuata dal Giocatore;
- Prenotazione Torneo: rappresenta la prenotazione effettuata in automatico dal sistema per riservare un campo per una partita del torneo
- Calendario: insieme delle partite di uno specifico torneo;

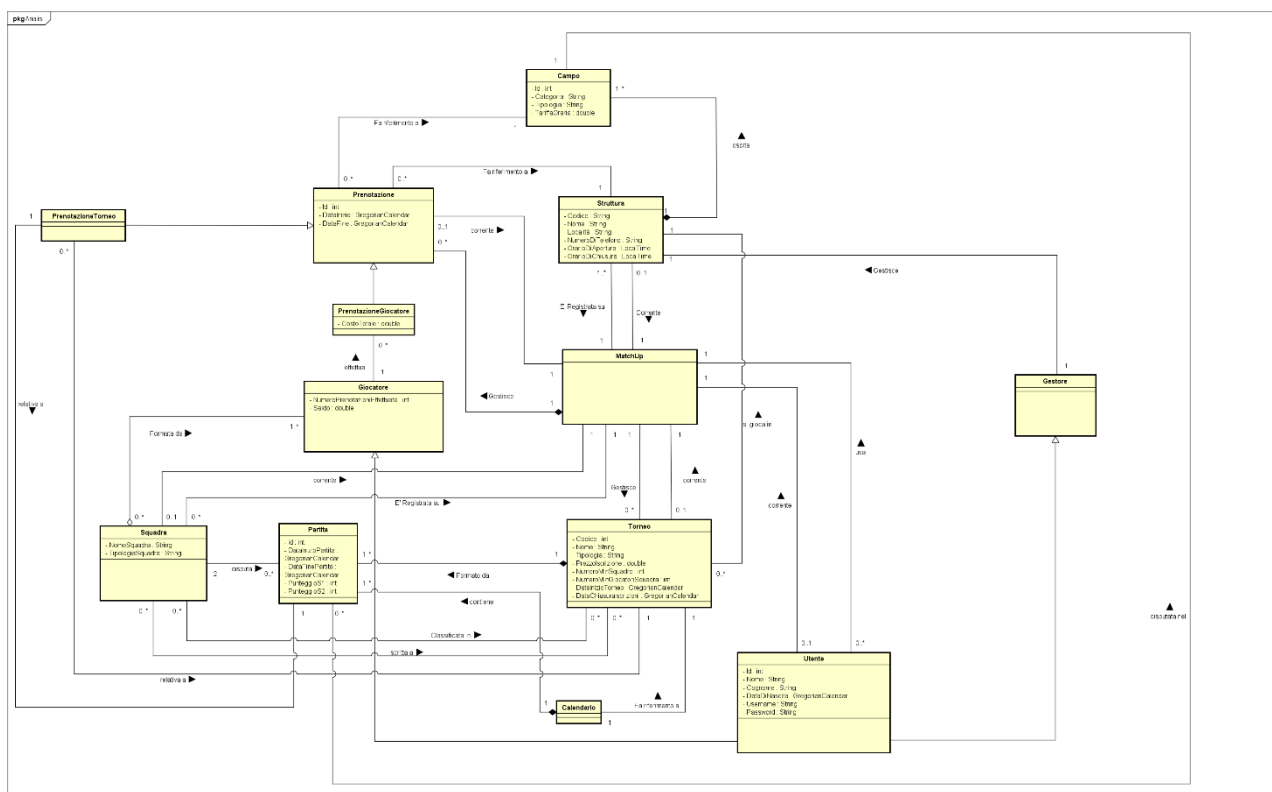


Figura 1: Modello di dominio

2.2 DIAGRAMMI DI SEQUENZA DI SISTEMA DI UC7

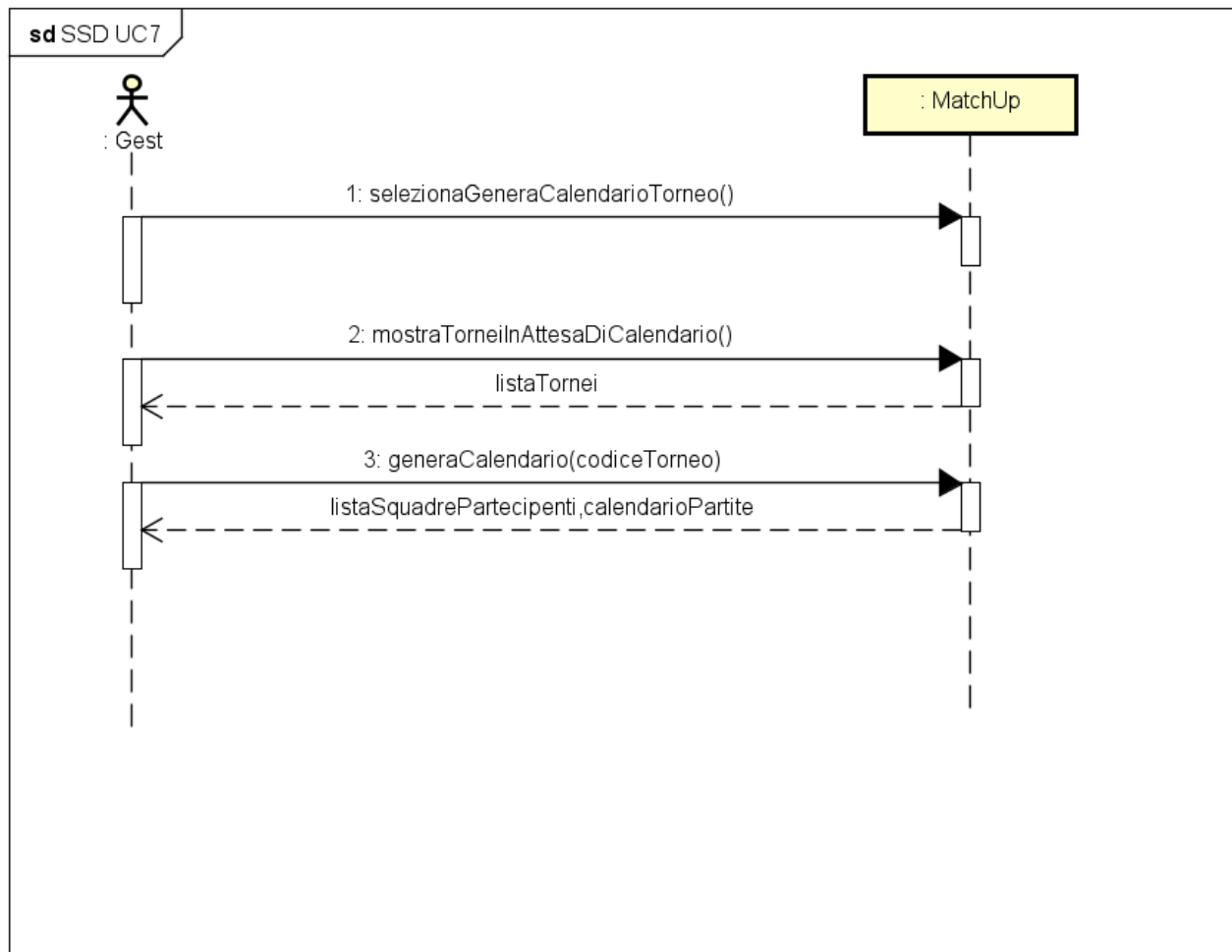


Figura 2: Diagramma di sequenza di sistema di UC7

2.3 DIAGRAMMA DI SEQUENZA DI SISTEMA DI UC8

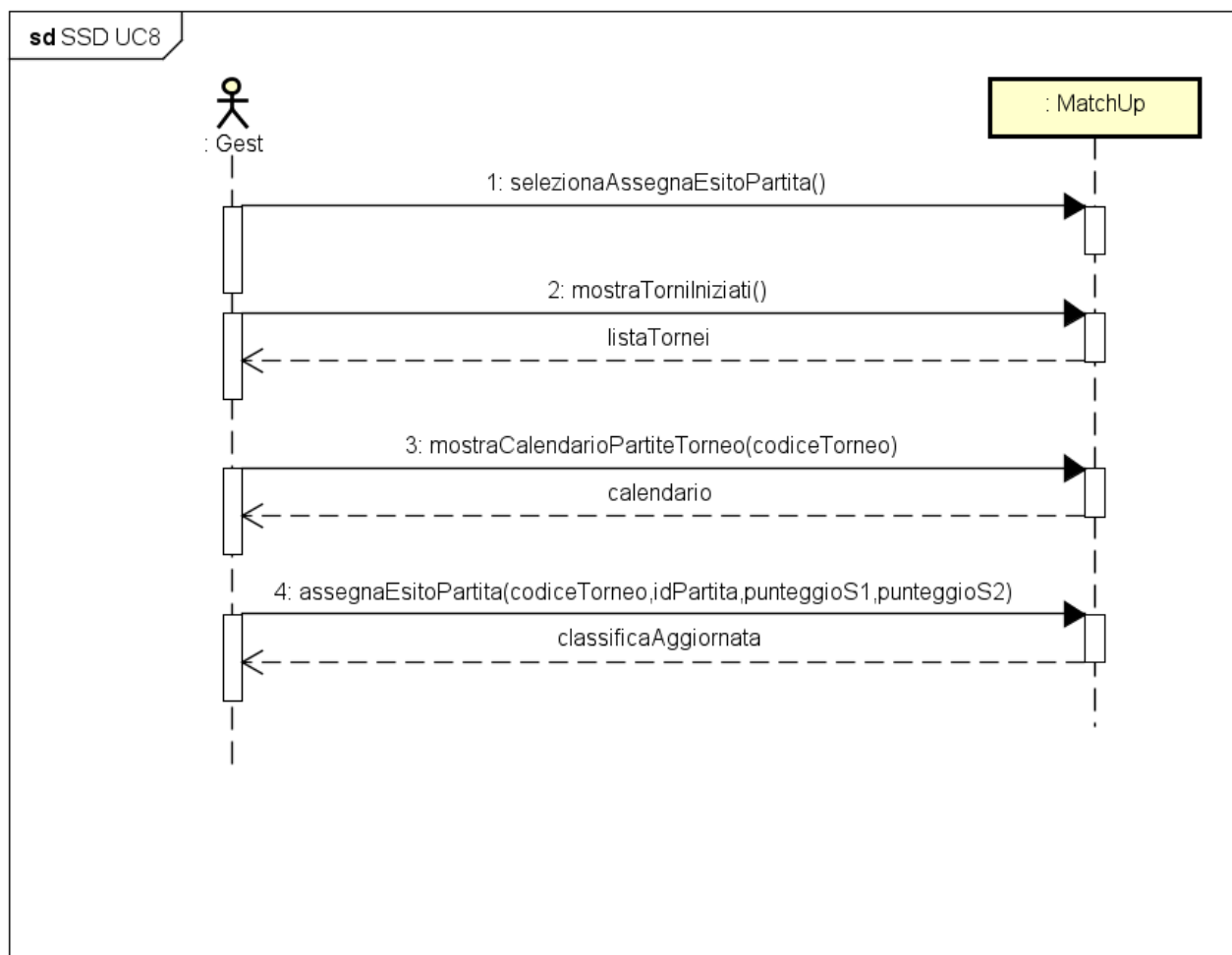


Figura 3: Diagramma di sequenza di sistema di UC8

2.4 CONTRATTI DELLE OPERAZIONI DI UC7

2.4.1 GENERA CALENDARIO

Questa operazione permette al gestore di generare il calendario degli incontri per un determinato torneo.

Operazione	GeneraCalendario(codiceTorneo: int)
Riferimenti	Caso d'uso UC7 (Genera calendario torneo)
Pre-condizioni	- È stata creata un'istanza di torneo <i>t</i>. - Il torneo <i>t</i> ha raggiunto il numero di squadre minimo - È trascorsa da data di scadenza della chiusura delle iscrizioni
Post-condizioni	- È stata creata un'istanza di Calendario <i>c</i>

	- L'istanza <i>c</i> viene associata al torneo <i>t</i> tramite l'associazione "fa riferimento a"
--	---

Tabella 1: contratto delle operazioni di Genera calendario

2.5 CONTRATTI DELLE OPERAZIONI DI UC8

2.5.1 ASSEGNA ESITO PARTITA

Questa operazione permette al gestore di determinare l'esito della partita e ottenere la classifica aggiornata con i punti assegnati correttamente alle squadre che hanno disputato quella partita

Operazione	AssegnaEsitoPartita(codiceTorneo:int,idPartita:int,punteggioS1:int,punteggioS2:int)
Riferimenti	Caso d'uso UC8 (Assegnazione esito partita)
Pre-condizioni	- Il gestore è loggato su MatchUp - Esiste un'istanza del torneo <i>t</i> in corso - È stata disputata la partita <i>p</i> del torneo
Post-condizioni	- Sono stati settati gli attributi di <i>p</i> relativi ai punteggi delle due squadre. - Sono stati assegnati i punti alle squadre che hanno disputato la partita <i>p</i>

Tabella 2: contratto delle operazioni di Assegna esito partita

3.PROGETTAZIONE

Di seguito sono riportati gli elaborati della fase di progettazione, contenenti i diagrammi di sequenza e il diagramma delle classi di progetto.

3.1 DIAGRAMMI DI SEQUENZA DI UC7

3.1.1 MOSTRA TORNEI IN ATTESA DI CALENDARIO

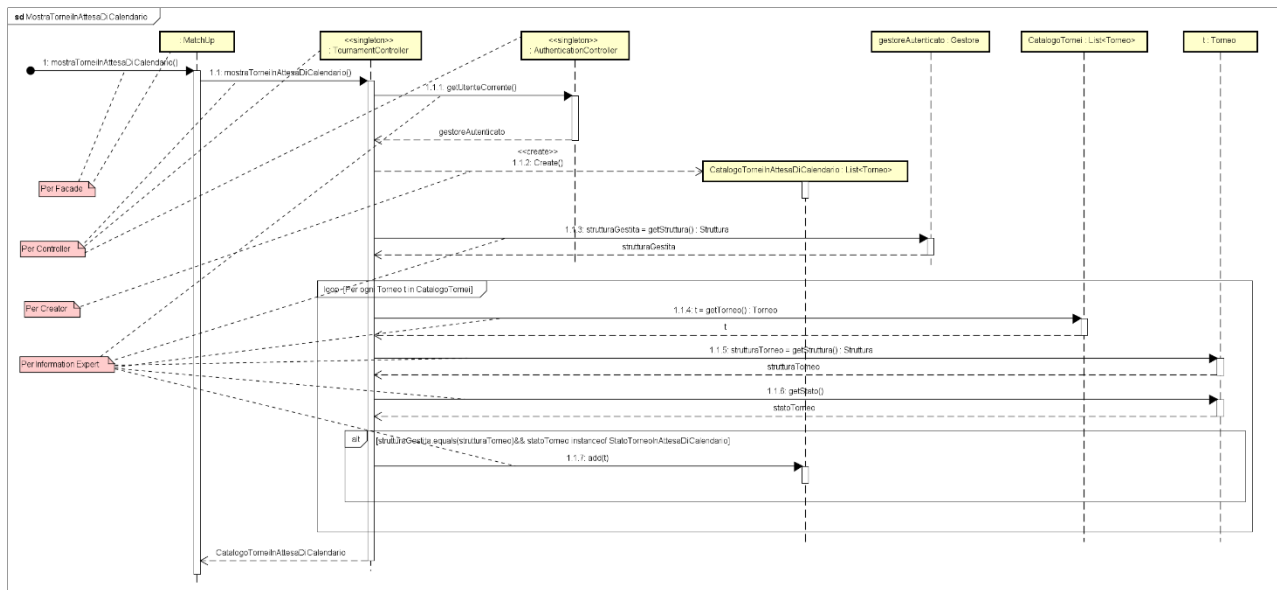


Figura 4: Diagramma di sequenza di MostraTorneiInAttesaDiCalendario

3.1.2 GENERA CALENDARIO

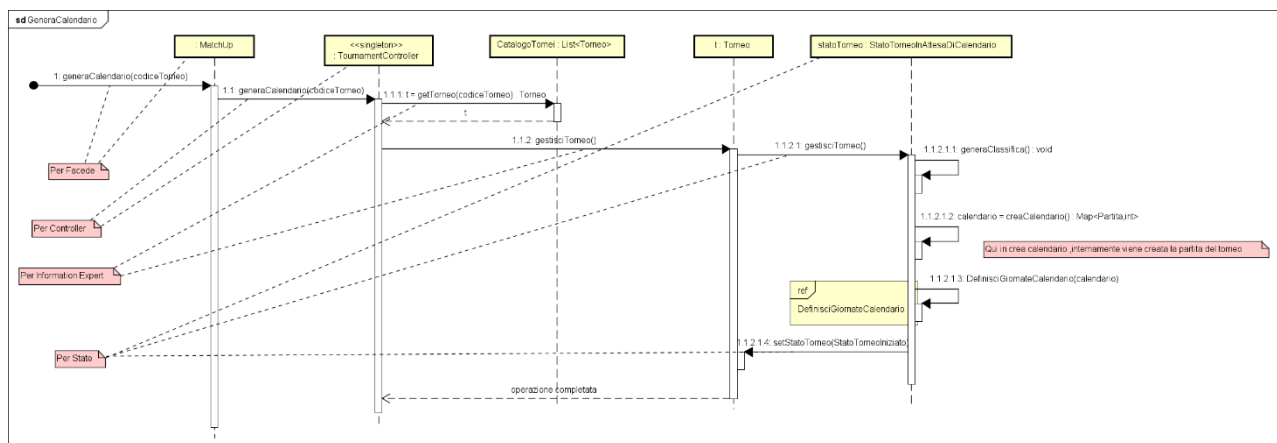


Figura 5: Diagramma di sequenza di GeneraCalendario

3.1.3 DEFINISCI GIORNATE CALENDARIO

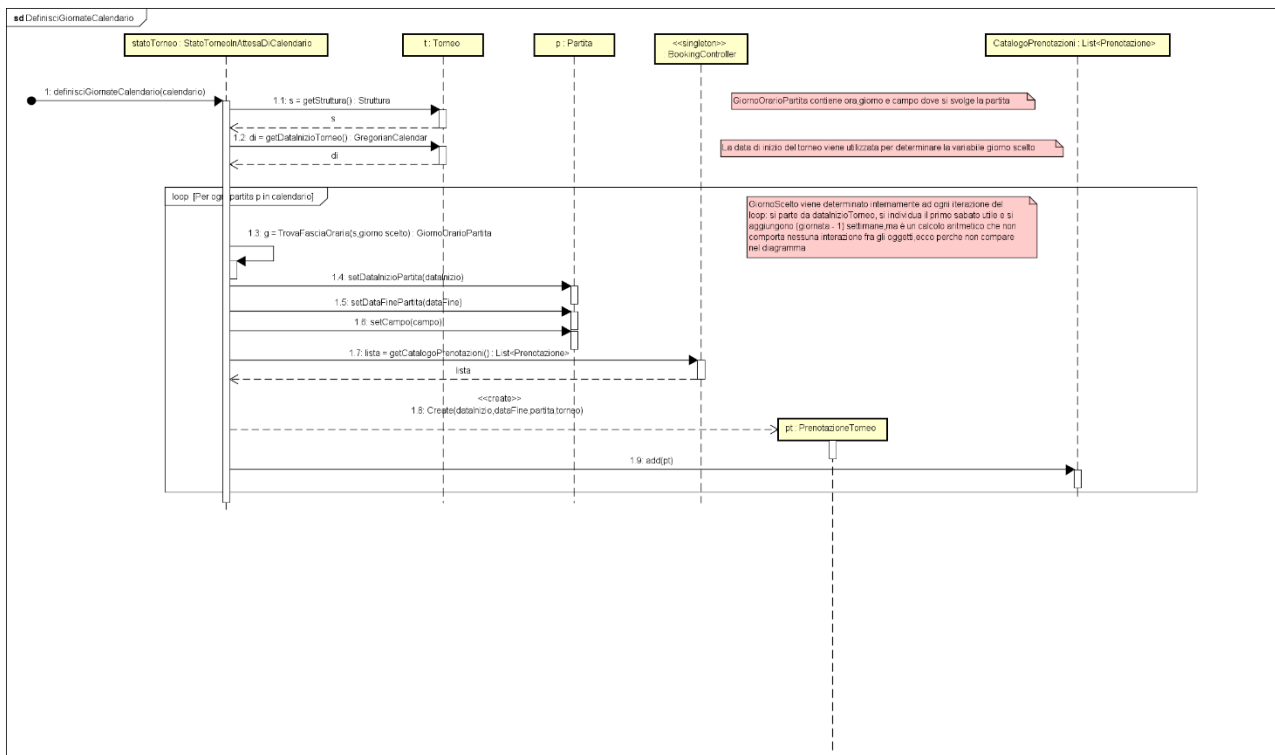


Figura 6: Diagramma di sequenza di Definisci giornate calendario

3.2 DIAGRAMMI DI SEQUENZA DI UC8

3.2.1 MOSTRA TORNEI INIZIATI

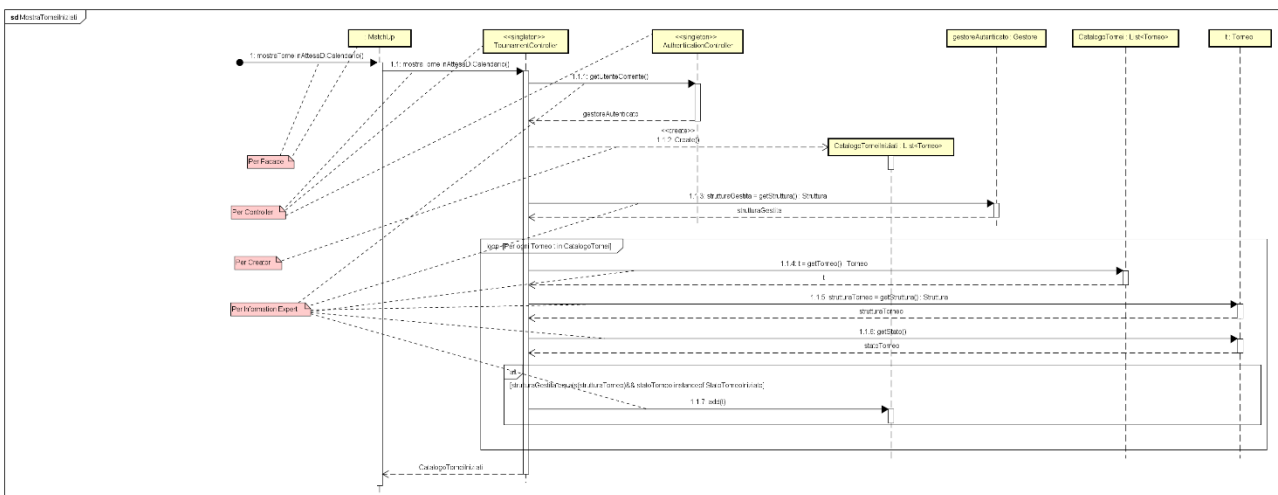


Figura 7: Diagramma di sequenza di MostraTorneiIniziati

3.2.2 ASSEGNA ESITO PARTITA

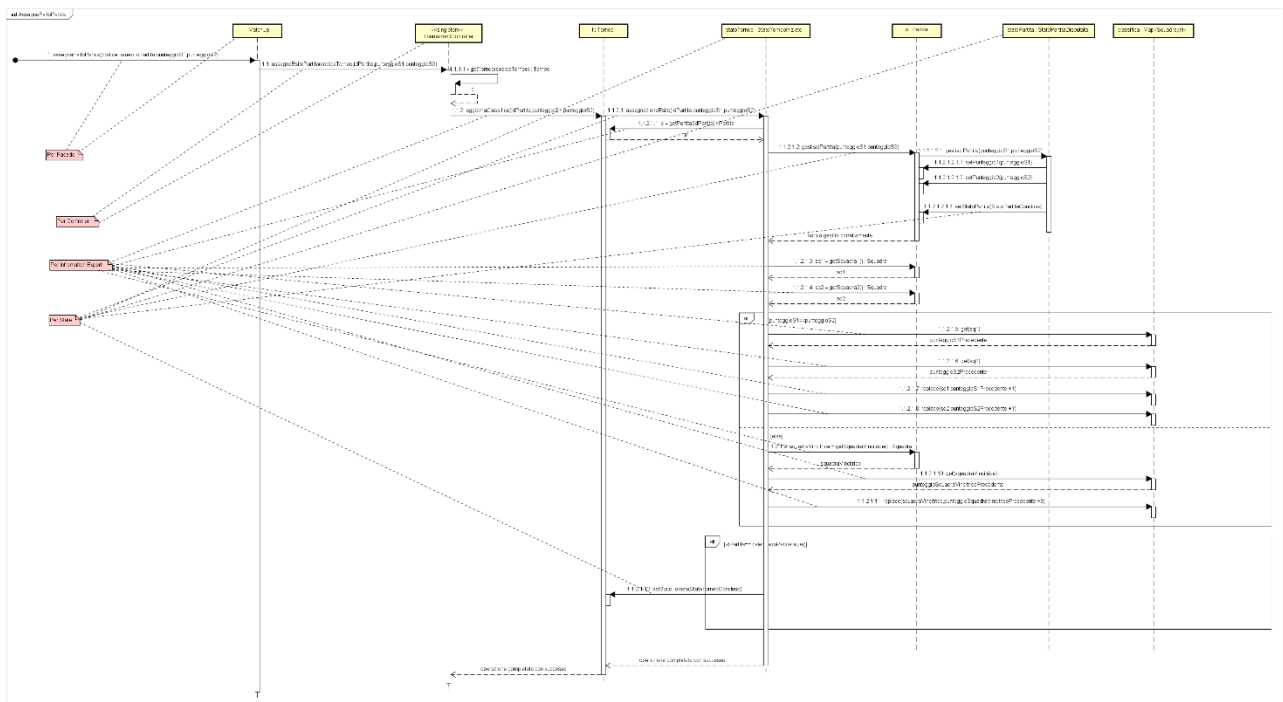


Figura 8: Diagramma di sequenza di AssegnaEsitoPartita

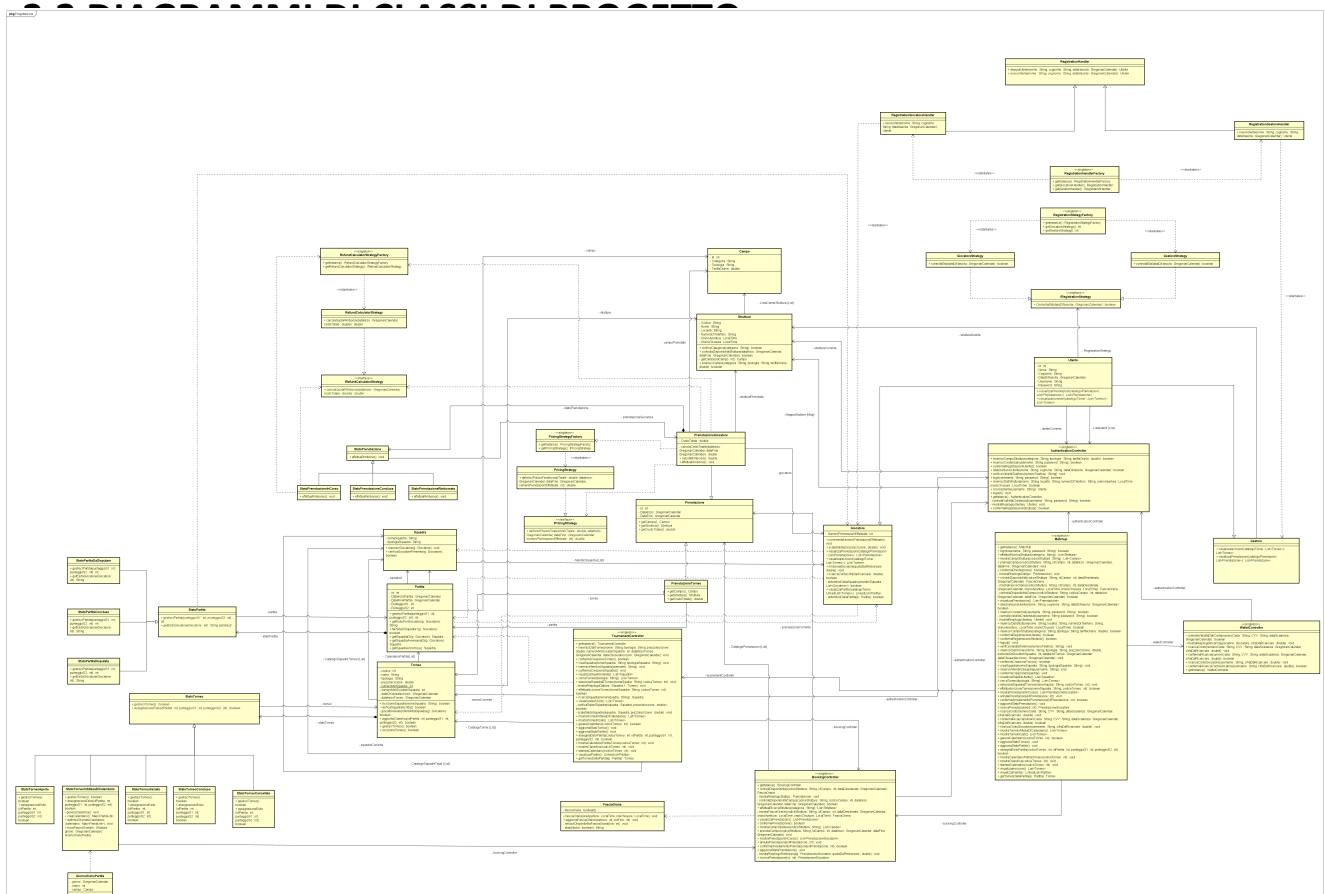


Figura 9: Diagramma delle classi di progetto

4. PATTERN UTILIZZATI

In questa iterazione abbiamo utilizzato il pattern state che è stato applicato alla classe Torneo in quanto quest'ultimo evolve attraverso una serie di stati. A seconda, infatti, dello stato del torneo, cambiano le implementazioni dei metodi `gestisciPartita()` e `gestisciTorneo()`

Tali stati sono:

StatoTorneoAperto: le iscrizioni al torneo sono aperte. Non è possibile gestirlo o assegnare esiti alle partite;

StatoTorneoIniziato: non è più possibile iscriversi a questo torneo. E' stato già generato il calendario ed è possibile assegnare l'esito alle partite, se la loro data risulta passata;

StatoTorneoConcluso: il torneo è concluso e pertanto non è più modificabile;

StatoTorneoCancellato: non sono state raggiunte le iscrizioni minime e quindi non è possibile gestire il torneo;

StatoTorneoInAttesaDiCalendario: il torneo ha raggiunto le iscrizioni minime ed esso è in attesa della generazione del calendario.

L'implementazione di questo pattern la si ha alla classe Partita, in quanto anche quest'ultima risulta essere un oggetto dinamico che evolve attraverso i seguenti stati:

StatoPartitaDaDisputare: è lo stato iniziale dell'oggetto. Si mantiene questo stato finché la data di fine dell'incontro non risulta superata;

StatoPartitaDisputata: si arriva in questo stato dopo che la data di fine incontro risulta trascorsa e la partita si trova in attesa di assegnazione del risultato da parte del gestore;

StatoPartitaConclusa: si arriva in questo stato dopo che il gestore registra l'esito della partita.

5. FASE DI TESTING

5.1 INTRODUZIONE AL TESTING

In questa iterazione si sono sviluppati una serie di casi d'uso orientati alla generazione del calendario del torneo e all'assegnazione dell'esito delle partite del torneo. Gli scenari di generazione del calendario del torneo e dell'assegnazione degli esiti delle partite prevedono diversi scenari di test, destinati a verificare la corretta applicazione delle regole di dominio introdotte.

5.2 SCENARIO DI GENERAZIONE DEL CALENDARIO DEL TORNEO

La generazione del calendario di un torneo rappresenta un meccanismo complesso dell'applicazione

MatchUp in quanto rappresenta un sistema automatizzato per l'organizzazione di un torneo. Il flusso di esecuzione del metodo `generaCalendario()`, implementato nella classe `TournamentController`, è il seguente:

1. Inserimento del codice del torneo da gestire;
2. Verifica che sia trascorsa la data di scadenza delle iscrizioni e che le squadre iscritte siano superiori al numero minimo (pari a 8 come impostato nelle regole di dominio);
 - a. Se le squadre iscritte sono inferiori a 6 viene rimborsata la quota d'iscrizione a tutte le squadre;
 - b. Altrimenti viene generato il calendario delle partite, inserendo nel sistema le prenotazioni per i campi.

L'algoritmo utilizzato per generare il calendario è l'algoritmo di Berger, un metodo matematico utilizzato per generare automaticamente il calendario delle giornate nei tornei "all'italiana" (girone *round-robin*), garantendo che ogni partecipante affronti tutti gli altri una sola volta. Gli scenari di fallimenti individuati per questo metodo consistono nei tentativi di generazione del calendario per tornei che sono conclusi, iniziati oppure cancellati; pertanto, nella classe di test rispettiva è possibile visionare come la chiamata di questo metodo su tornei con tali stati ritorna esito *false*. Per accertare invece il funzionamento nello scenario di successo, oltre a verificare che il valore di ritorno sia *true*, si verifica che il numero di prenotazioni per quel determinato torneo coincida con il numero delle partite.

5.3 SCENARIO DI ASSEGNAZIONE ESITO ALLA PARTITA

Dopo aver generato il calendario delle partite, deve essere possibile poter assegnare i punteggi alle squadre che giocano le partite del torneo e dunque assegnare i punti in modo da automatizzare la generazione della classifica.

Questo scenario viene gestito dal metodo `assegnazioneEsitoPartita()` implementato nella classe `TournamentController`. Il flusso di esecuzione di questo scenario è il seguente:

1. Inserimento del codice del torneo e dell'id della partita da gestire;
2. Inserimento dei punteggi delle due squadre
3. Verifica che lo stato del torneo sia iniziato e che lo stato della partita sia disputata e in caso affermativo assegnare i punteggi alle squadre della partita svolta e alla squadra vincitrice assegnare i punti vittoria o il punto pareggio ad entrambe le squadre per poter aggiornare la classifica;
4. Se inoltre la partita disputata è anche l'ultima, allora la squadra con più punti nella classifica vincerà il torneo, il quale sarà concluso

Gli scenari di fallimento individuati sono i seguenti:

- a) Assegnazione esito di una partita di un torneo inesistente;
- b) Assegnazione esito di una partita di un torneo con iscrizioni ancora aperte;
- c) Assegnazione esito di una partita di un torneo iniziato ma con partita non ancora disputata;
- d) Assegnazione esito di una partita di un torneo iniziato ma con partita conclusa.

Nel caso di scenario di successo, sono stati effettuati dei test sulla corretta assegnazione dei punti in classifica in base ai punteggi ottenuti nella partita disputata. E' stato verificato quindi:

- a) L'assegnazione dei 3 punti in classifica per la squadra vincitrice (regola di dominio);
- b) L'assegnazione di 1 punto in classifica per entrambe le squadre, in caso di pareggio (regola di dominio).